Guion de Clase
Unidad 04:
Mejora del Proceso de Software

Objetivos

Que el estudiante sea capaz de:

- Definir que es el proceso de mejora para el desarrollo del software.
- Definir la metodología CMMI para la mejora del proceso de desarrollo.
- Conocer los riesgos de aplicar una metodología de mejora de proceso

Introducción

El proceso de desarrollo de software; aunque tiene etapa bien definidas y sin importar la metodología deben de realizar para mejorar la calidad del producto que se entrega. En algunas ocasiones los equipos de desarrollo olvidan que realizar el proceso de manera sistemática y ordenada ayudará a realizar de mejor forma las tareas asignadas y evitará contratiempo en cada una de las entregas. Es por esto que esta unidad busca enseñarte una metodología que muchas empresas aplican a la hora de ordenar sus procesos y que puedes utilizársela en cualquier proyecto o emprendimiento que realices en el área de desarrollo de software como lo es la metodología CMMI.

Definición de la mejora de procesos

Los procesos de software pueden ser observados en todas las organizaciones, desde compañías integradas por una sola persona hasta grandes multinacionales. Dichos procesos son de diferentes tipos dependiendo del grado de formalidad del proceso, los tipos de productos desarrollados, el tamaño de la organización, etcétera. No existe algo como un proceso de software “ideal” o “estándar” que sea aplicable en todas las organizaciones o para todos los productos de software de un tipo particular. Cada compañía debe desarrollar su propio proceso en función de su tamaño, sus antecedentes y las habilidades de su personal, el tipo de software que ha desarrollado, los requerimientos del cliente y del mercado, y la cultura empresarial.

Por lo tanto, la mejora de procesos no significa simplemente adoptar métodos o herramientas particulares o usar un proceso genérico publicado. Aunque las organizaciones que desarrollan el mismo tipo de software sin duda tienen mucho en común, siempre existen factores organizacionales locales, procedimientos y estándares que influyen en el proceso.

Este material ha sido proporcionado al estudiante en el marco de su formación a través de una carrera en línea en la Universidad de El Salvador. Se han respetado los derechos de autor para su elaboración. El debido uso del mismo es responsabilidad del estudiante.

En muchas ocasiones, se tendrá éxito al introducir mejoras de proceso si sólo se intenta cambiar el proceso por uno usado en otra parte. Siempre hay que considerar el entorno y la cultura locales y cómo esto puede verse afectado por las propuestas de cambio del proceso. También hay que considerar qué aspectos del proceso se desea mejorar. La meta podría ser mejorar la calidad del software y, en tal caso, habría que introducir nuevas actividades de proceso que cambien la forma en que se desarrolla y prueba el software. Quizás usted esté interesado en mejorar algunos atributos del proceso en sí y deba determinar cuáles atributos de proceso son los más importantes para su empresa. Cuando se aplica la mejora de procesos se deben tener en cuenta que se debe medir, analizar y cambiar los procesos para que puedan aplicarse y que el equipo de desarrollo se sienta cómodo con cada desarrollo realizado.

En las 80's, el proceso de desarrollo y mantenimiento eran impredecibles y desiguales. El problema se centraba en que el proceso no estaba bien definido por lo que el aplicar procesos de mejora ayuda a la mejora continua de la calidad del proceso de desarrollo y hace más eficiente a una empresa o equipo de trabajo.

Aplicar prácticas que proporcionan buenos resultados y quitar aquellas que provocan el problema son algunas de las acciones correctivas que se puede realizar con cualquier mejora de proceso. El entorno de trabajo estable, reducción de la rotación de personal y mejora con las relaciones de los clientes ayudan a que esta productividad aumente y que el equipo o empresa ganen credibilidad en el entorno que se desarrollar.

El proceso de mejora de procesos es un conjunto de actividades para desarrollar y mantener el software y los productos asociados para gestionar su producción.

Antes de seguir debemos contestar la siguiente pregunta ¿Qué clase de productos se definen en el proceso de desarrollo de software? Para poder contestar debemos de pensar en todos los documentos, pasos, actividades que todo equipo de desarrollo debe realizar en dicho proceso. Algunos de estos productos pueden ser:

- Software a utilizar
- Documentación del sistema
- Herramientas de análisis
- Manuales de usuario

Al implementar un modelo de proceso de mejora se debe de definir el punto de inicio o partida, los beneficios que obtendrá la aplicación de dicha metodología; se debe de definir en un lenguaje que todo el equipo de desarrollo entienda y tener una visión de equipo tanto para definirla como para aplicarla.

Estos modelos son un marco que ayuda a definir los procesos que una empresa o equipo de desarrollo debe desplegar para un uso particular; también ayudan a entender qué elementos constituyen de manera efectiva la comunicación y guiar su implementación.

Este material ha sido proporcionado al estudiante en el marco de su formación a través de una carrera en línea en la Universidad de El Salvador. Se han respetado los derechos de autor para su elaboración. El debido uso del mismo es responsabilidad del estudiante.

Para la aplicación de una metodología de mejora de procesos se tienen diferentes enfoques entre los cuales se pueden encontrar:

- Modelo de capacidad y madurez integrado (CMMI)
- ISO 9001:2000 - Sistema de manejo de Calidad
- Process Software Personal (PSP) o Proceso Personal de software
- Control Objective for Information and Related Technology (COBIT) u Objetivo de Control para la información y tecnologías relacionadas.
- Project Management Body of Knowledge (PMBOK) o Guìa de los fundamentos para la dirección de proyectos.
- Projects In Controlled Enviroments (PRINCE 2) o Proyectos en ambientes controlados.
- Team Software Process (TSP) o Equipo de proceso de software.

Modelo CMMI

El Software Engineering Institute (SEI) se estableció para mejorar las capacidades de la industria de software estadounidense. A mediados de la década de 1980, el SEI inició un estudio de formas para valorar las capacidades de los contratistas de software. El resultado de esta valoración de capacidad fue el Modelo de Madurez de Capacidades de Software (CMM, por las siglas de Software Capability Maturity Model) del SEI (Paulk et al., 1993; Paulk et al., 1995). Dicho modelo ha influido enormemente para convencerá la comunidad de la ingeniería de software de tomar con seriedad la mejora de procesos. Al CMM de software le siguió una variedad de modelos de madurez de capacidades, incluido el Modelo de Madurez de Capacidades del Personal (P-CMM) (Curtis et al., 2001) y el Modelo de Capacidades de Ingeniería de Sistemas (Bate, 1995).

Otras organizaciones han desarrollado también modelos comparables de madurez de proceso. El enfoque SPICE a la valoración de capacidades y la mejora de procesos (Paulk y Konrad, 1994) es más flexible que el modelo SEI. Incluye niveles de madurez comparables con los niveles CMM, pero también identifica procesos, como los procesos cliente-proveedor, que atraviesan dichos niveles. Conforme aumenta el nivel de madurez, también debe mejorar el rendimiento de dichos procesos transversales.

El proyecto Bootstrap en la década de 1990 tenía la meta de extender y adaptar el modelo de madurez SEI para hacerlo aplicable a través de un amplio rango de compañías. Este modelo (Haase et al., 1994; Kuvaja et al., 1994) usa los niveles de madurez de SEI (que se explican en la sección 26.5.1). De igual forma, propone un modelo de proceso base (fundado en el modelo que se usa en la Agencia Espacial Europea) que puede emplearse como punto de partida para la definición local de procesos. Incluye lineamientos cuya finalidad es desarrollar un sistema de calidad en toda una empresa o equipo de desarrollo para apoyar la mejora de procesos.

El Modelo de Capacidad y Madurez Integrado es un modelo que nos permite:

Este material ha sido proporcionado al estudiante en el marco de su formación a través de una carrera en línea en la Universidad de El Salvador. Se han respetado los derechos de autor para su elaboración. El debido uso del mismo es responsabilidad del estudiante.

- Integrar funciones de la organización
- Conducir a la mejora de los procesos
- Proporciona una guía de calidad de proceso
- Puntos de referencia para la evaluación de estos

Este modelo tiene como objetivos:

- Producir servicios y Productos de alta calidad.
- Crear valor para los que integran la organización o equipo de desarrollo.
- Mejorar la satisfacción del cliente.
- Incrementar la participación en el mercado.
- Ganar reconocimiento en la industria.

Este modelo dirige su enfoque a la mejora de los procesos de la organización o equipo de desarrollo, estudia los procesos de desarrollo y produce una evaluación de la madurez que tiene según diferentes aspectos que deben de cumplirse.

El modelo CMMI para desarrollo de software deben de incluir cuatro disciplinas fundamentes que son:

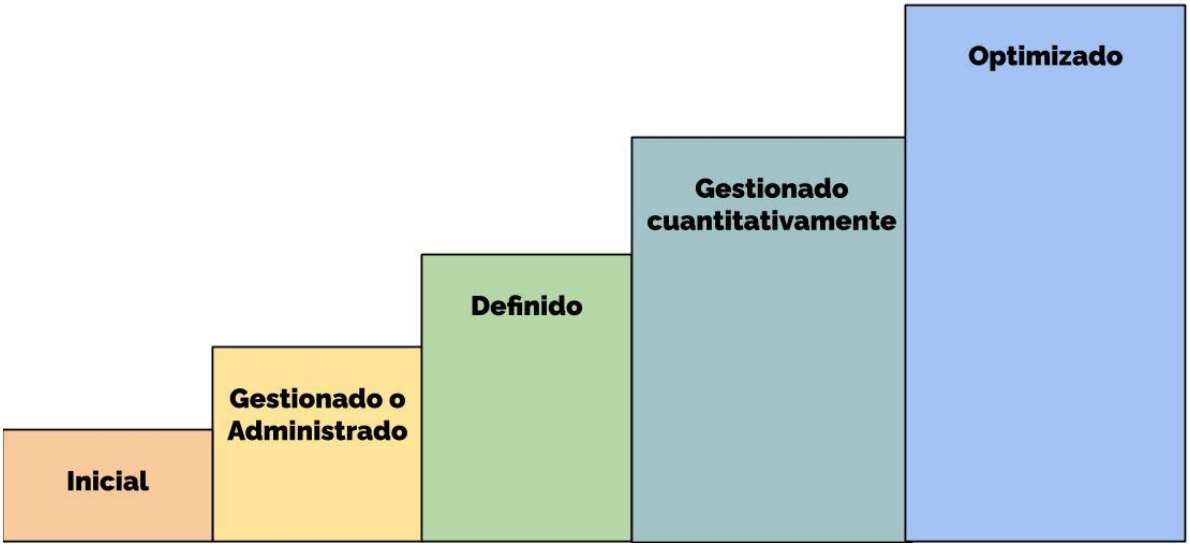
- La ingeniería de software
- La ingeniería de sistemas
- Desarrollo integrado de productos y procesos
- Acuerdos con proveedores.

La i**ngeniería de Sistemas** incluye el desarrollo total del sistema que puede o no incluir el desarrollo de software. La **Ingeniería de Software** incluye el desarrollo y mantenimiento de un software. El **Desarrollo integrado de Productos y Procesos** abarca un enfoque sistemático para la colaboración de los involucrados relevantes a través de la vida del producto y por último el **Acuerdo con proveedores** es cuando los proyectos son muy grandes para el equipo de desarrollo que se ve en la necesidad de incluir a una organización o personas ajenas al equipo de desarrollo para ayudar en ese proceso.

Este modelo consiste en desarrollar cinco niveles de madurez que definen pasos para que la empresa o equipo de desarrollo vaya madurando a medida que va escalando los niveles. Cada nivel es una base para la mejora utilizando una secuencia probada desde sus bases.

Este material ha sido proporcionado al estudiante en el marco de su formación a través de una carrera en línea en la Universidad de El Salvador. Se han respetado los derechos de autor para su elaboración. El debido uso del mismo es responsabilidad del estudiante.

Modelo CMMI



Antes de iniciar con el estudio de cada una de las etapas primero veremos una seria de diferencias entre organizaciones maduras e inmaduras.

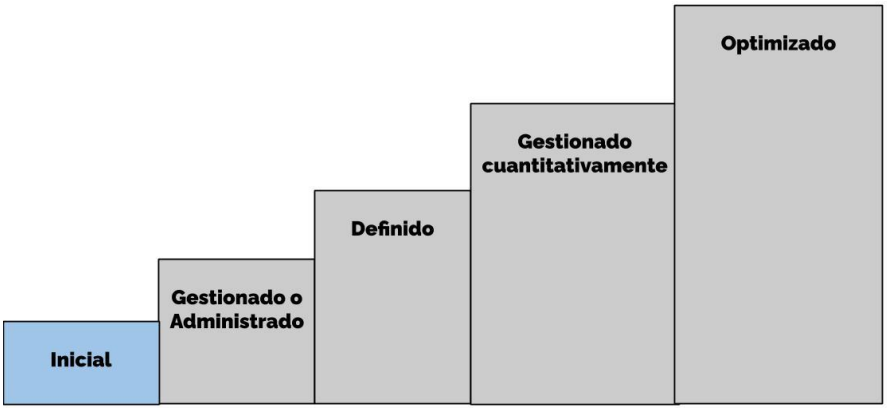
Empresa Madura	Empresa Inmadura
Tiene Definido e implementado un método de desarrollo y mantenimiento de software.	Improvisa un método de desarrollo y no sigue los procesos definidos.
Procesos técnicos y gerenciales establecidos.	No emplea gerencia de proyectos.
Estimaciones de tiempo y costos basados en experiencias anteriores, reales y cuantificadas.	No hace estimaciones de costos y tiempos reales.
Existen objetivos cuantificables que para medir la calidad de producto.	La calidad de producto no es definida objetivamente.
Se controla la calidad del producto y se garantiza la satisfacción del cliente.	No se puede predecir la satisfacción del cliente.

Niveles del Modelo CMMI

Una valoración CMMI implica examinar los procesos en una organización y clasificar dichos procesos o áreas de proceso en una escala de seis puntos que se relacionan con el nivel de madurez en cada área de proceso. La idea es que, cuanto más maduro sea el proceso, mejor será. A continuación, te explicaré cada una de las etapas.

Este material ha sido proporcionado al estudiante en el marco de su formación a través de una carrera en línea en la Universidad de El Salvador. Se han respetado los derechos de autor para su elaboración. El debido uso del mismo es responsabilidad del estudiante.

1. Nivel Inicial

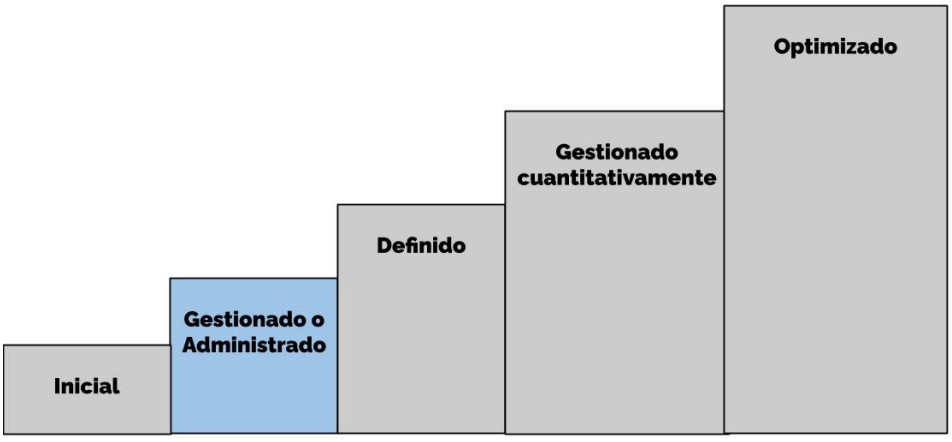


En este nivel la organización o equipo de desarrollo no tiene definidas áreas de proceso. Todo el trabajo se realiza como se puede con lo que se tiene sin detenerse en verificar nada de lo realizado.

El poco proceso que se ha definido puede perderse sino se redacta en un documento formal.

El rendimiento del equipo de desarrollo puede no ser estable y no puede cumplir con objetivos específicos, tales como la calidad, el costo y el horario, pero útil se puede realizar el trabajo. Esto significa que se está haciendo algo, pero no se puede demostrar que realmente está funcionando para la organización o equipo de desarrollo.

2. Nivel Gestionado o Administrado



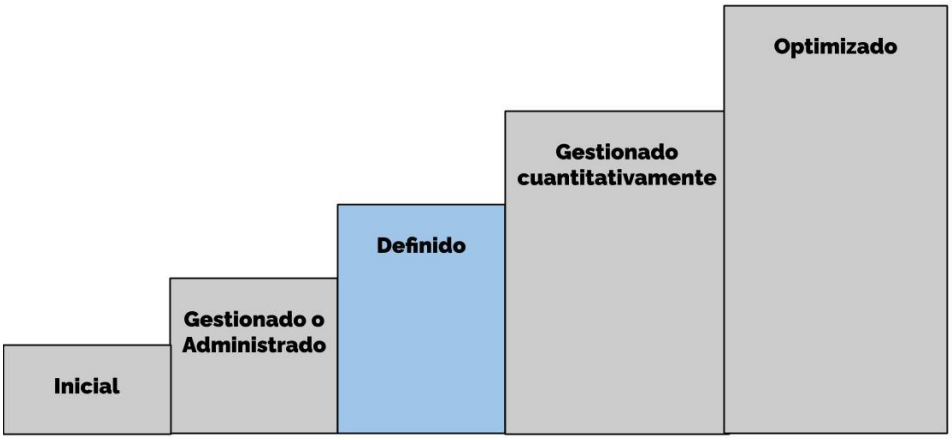
El nivel 2 se centra en la gestión básica del proyecto. Es un proceso que se planifica y ejecuta de acuerdo a manuales que se establecen junto con los desarrolladores y dueños del proyecto.

Inicia con el empleo de personas calificada según el área para realizar tareas controladas. Se monitorea, controla y revisa algunos de los procesos que se definen.

Este material ha sido proporcionado al estudiante en el marco de su formación a través de una carrera en línea en la Universidad de El Salvador. Se han respetado los derechos de autor para su elaboración. El debido uso del mismo es responsabilidad del estudiante.

Se logra tanto el modelo objetivo para el proceso, así como costo, programación y calidad. Como lo indica su nombre se gestionan de forma activa el modo de hacer las cosas en la organización o equipo de desarrollo. Tiene algunas medidas que son sistemáticamente recogido y aplicado a su enfoque de la gestión.

3. Nivel Definido

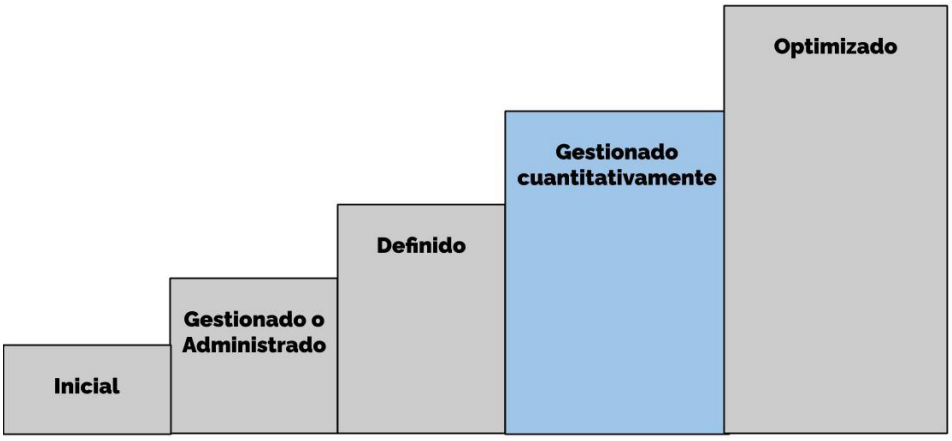


Este nivel se centra en estandarizar propiamente de los procesos y categorizarlos de una mejor manera; se adapta a partir de un conjunto de proceso estandarizados en la organización o equipo de desarrollo

Se definen mayores estándares que los definidos en el nivel 2. Se desarrollan procesos más específicos que el nivel anterior.

Los estándares, descripciones de procesos y procedimientos para un proyecto se adaptan en base a la experiencia que se va ganando con los proyectos realizados y se redacta en un documento que se tomará de insumo para próximos proyectos desarrollados con este u otros miembros del equipo de desarrollo.

4. Nivel Gestionado cuantitativamente



En el nivel 4 denominado Gestionado Cuantitativamente la organización o equipo de desarrollo establecen objetivos cuantitativos para la calidad y el rendimiento del proceso y se

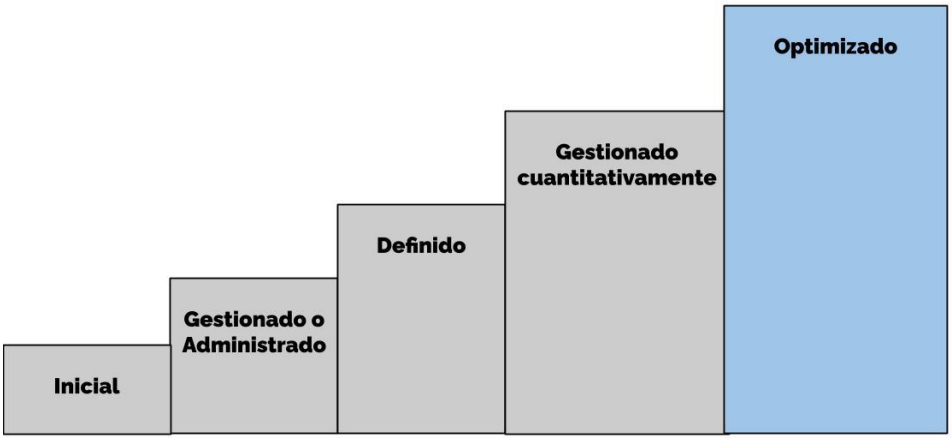
Este material ha sido proporcionado al estudiante en el marco de su formación a través de una carrera en línea en la Universidad de El Salvador. Se han respetado los derechos de autor para su elaboración. El debido uso del mismo es responsabilidad del estudiante.

utilizan para gestionar la calidad. Estos objetivos se basan en la necesidad del cliente, usuarios finales, organización e implementación

Se seleccionan subprocesos dentro de un área para realizar un análisis crítico de la calidad y el rendimiento de dicho subproceso. Es decir que cierta parte del equipo realiza las actividades de desarrollo y otra revisa que tan bien están haciendo las cosas para dar un resumen de los resultados obtenidos.

En este nivel se puede predecir el rendimiento de los proyectos en base a técnicas estadísticas y cuantitativas que han sido desarrolladas con le experiencia.

5. Nivel Optimizado



El nivel 5 o nivel optimizado se centra en que la organización o equipo de desarrollo mejora continuamente sus procesos basándose en la comprensión cuantitativa de sus objetivos.

Utiliza los resultados cuantitativos para la mejora de los procesos, ayudando ya sea con tecnología e innovación de procesos. Siempre busca la optimización de toda la organización o equipo de desarrollo.

Se centra en mejora continua del rendimiento de los procesos mediante mejoras incrementales e innovadoras. Tanto los procesos definidos como el conjunto de procesos estándar de la organización son los objetivos de las actividades de mejora.

Definición de la organización

Dentro de la organización o equipo de desarrollo deben de incluirse 4 categorías que ayudan a gestionar los proyectos de una mejor manera. Estas categorías contienen áreas específicas que deben de incluir para ayudar a la empresa a ir subiendo en su escala de madurez a medida que va ganando experiencia. Estas categorías junto con sus áreas de aplicación se resumen en la siguiente tabla:

Este material ha sido proporcionado al estudiante en el marco de su formación a través de una carrera en línea en la Universidad de El Salvador. Se han respetado los derechos de autor para su elaboración. El debido uso del mismo es responsabilidad del estudiante.

Categorías	Áreas de Proceso
Gestión de Proyectos	• Planificación de proyectos • Control y seguimiento de proyectos • Gestión de acuerdos con proveedores • Gestión de riesgos • Gestión cuantitativa del proyecto
Soporte o apoyo	• Gestión de la configuración • Aseguramiento de la calidad del producto • Métricas y análisis • Análisis y resolución de decisiones
Gestión de procesos	• Enfoque de la organización a proceso • Definición del proceso organizativo • Formación organizacional • Redimiendo del proceso • Innovación y despliegue organizativo
Ingeniería	• Gestión de requisitos • Desarrollo de requisitos • Solución técnica • Integración de producto • Verificación • Validación

Etapas de Implementación del Modelo CMMI

Para implementar un modelo CMMI pueden implementarse las siguientes cuatro etapas:

1. Inicio
2. Diseño
3. Piloto
4. Puesta en marcha

A continuación, definiremos cada una de ellas.

Etapa 1 – Inicio: Se estudian los procesos, tareas, actividades y activos de la organización o equipo de desarrollo Con este insumo se definen políticas o lineamientos para su evaluación.
Se realizan las entrevistas con involucrados en todas las etapas de desarrollo; para así definir una matriz FODA para definir estrategias a seguir en los siguientes pasos.

Etapa 2 – Diseño: Basados en la Matriz FODA se elabora un plan de implementación y un plan de acción donde se describe cómo se harán los cambios y cómo se evaluará el resultado obtenido de cada actividad.

Etapa 3 – Piloto: Se capacita al grupo de prueba según lo descrito en el plan de implementación.

Este material ha sido proporcionado al estudiante en el marco de su formación a través de una carrera en línea en la Universidad de El Salvador. Se han respetado los derechos de autor para su elaboración. El debido uso del mismo es responsabilidad del estudiante.

Etapa 4 – Implementación: Se realiza la práctica según el plan de implementación y se ejecuta el plan de acción para luego medir los resultados definitivos que serán el insumo para saber qué tan madura esta la organización.

Riesgos de la implementación del Modelo CMMI

En algunas ocasiones la implementación de estos modelos puede provocar los siguientes riesgos:

- Disposición del personal que lleva a cabo los cambios a ser juzgado y temor a no ser bien evaluado.
- En promedio dos tercios de los proyectos de mejora no concluyen con éxito tras una evaluación formal.
- Falta de comunicación de los que gestionan el proyecto y el equipo de desarrollo.
- Poco entendimiento de los objetivos y alcances del área de proceso
- Desmotivación después de los resultados obtenidos.
- Falta de cultura organizacional
- Mala concepción de que el software solo se mejora con estándares, métricas y buenas prácticas.
- Agotamiento del personal a nuevas prácticas impuestas.

Referencias

- Pressman, R. S. (2011). *Ingeniería De Software. Un Enfoque* Práctico (9. ed.). MCGRAW HILL EDDUCATION.
- Kendall, K.E; Kendal, J.E. (2011). *Análisis y Diseño de Sistemas* (8va ed.). PERSON.
- CMMI Institute (2016). *A Guide to Scrum and CMMI®: Improving Agile Performance with CMMI*. CMMI Institute. http://broadswordsolutions.com/wp-content/uploads/2016/12/Scrum_XP_Profile_Final.pdf Recuperado el 01-Julio-2020.

Este material ha sido proporcionado al estudiante en el marco de su formación a través de una carrera en línea en la Universidad de El Salvador. Se han respetado los derechos de autor para su elaboración. El debido uso del mismo es responsabilidad del estudiante.